



מבוא לכלכלה - מיקרו פתרון תרגיל מס' 4 – התערבות ממשלתית

שאלה 4.1

נתון:

$$P_x^* = 20 \text{ מחיר שווי"מ}$$

$$\tilde{P}_x = 10 \text{ מחיר מקסימום שנקבע}$$

$$\tilde{x} = 200 \text{ הכמות המבוקשת במחיר המקסימום}$$

ניסוח טוב יותר של הבעיה:

נניח שאנו כעת בשווי"מ. איך על הממשלה

להתערב כדי לשמור מחיר מקסימום:

א. אם הממשלה תצטרף לשוק, הדבר

יביא לגידול בביקוש ולכן יקבע מחיר

הגבוה ממחיר שווי"מ והדרך לא טובה.

תהיה עליית מחיר מ- P_0 ל- P_1 .

במחיר $P_{MAX}=10$ עודף הביקוש יגדל

מ- $x_2 - x_1$ ל- $x_3 - x_1$ ולכן לא יהיה

שווי"מ במחיר זה.

ב. אם ההיצע קשיח לחלוטין, מתן הסובסידיה

לא ישנה את ההיצע העומד בעיני הצרכנים ולכן

המחיר לצרכן לא ירד. המחיר לצרכן ישאר P_0 .

במחיר 10 ישאר עודף הביקוש בגודל $x_2 - x_1$.

ג + ה. התשובה ל-ג היא שאכן ניתן להגיע לשווי"מ

חדש במחיר מקסימום של 10 לצרכן, ע"י

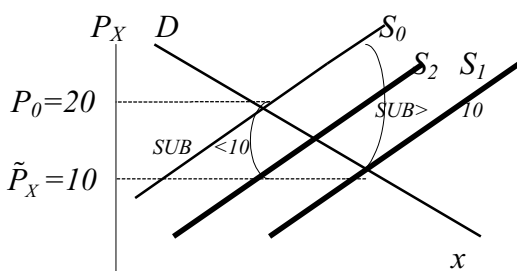
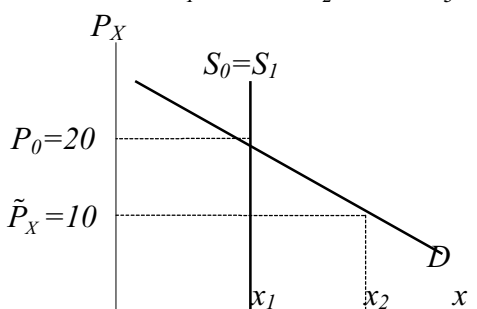
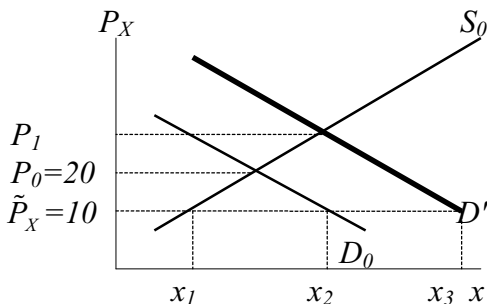
סובסידיה הגדולה מ-10. [מעבר לעקומה S_1].

אם גודל הסובסידיה יהיה בדיוק 10, כמו

שמציע סעיף ה', אזי מחיר שווי"מ ירד אך לא

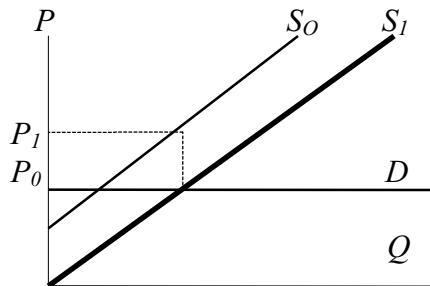
מספיק. [נעדיין יהיה קיים עודף ביקוש במחיר

10 מעבר לעקומה S_2 ולמחיר בין 10 ל-20].



ד. הדרך לא טובה משום שהטלת מס על מוצרים תחליפיים מעלה את הביקוש למוצר X ולכן נקבל השפעה כמו בסעיף א' [נהגדלת הביקוש והגדלת עודף הביקוש במחיר 10, במקום הקטנתו].

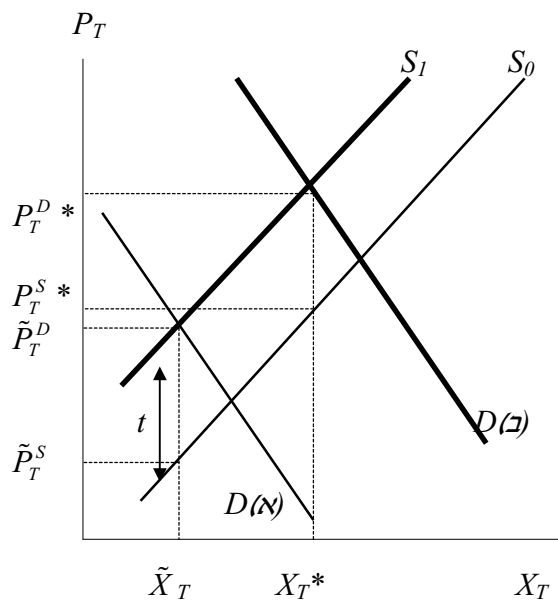
שאלה 4.2



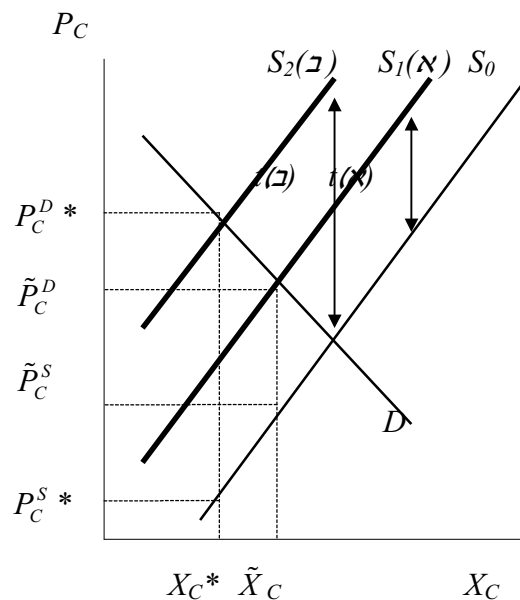
התשובה: לא נכון. מחיר החלב לצרכן לא השתנה. מנקודת מבט של הצרכנים ההיצע זז מ- S_0 ל- S_1 . המחיר אותו רואים הצרכנים הוא, הן לפני הסובסידיה והן לאחריה. המחיר אותו מקבל היצרן עולה מ- P_0 ל- P_1 .

שאלה 4.3

סיגריות וטבק מוצרים תחליפיים. הביקושים יורדים משמאל לימין וההיצע עולה משמאל לימין. את שו"מ המתקבל בסעיף א' נסמן ע"י כמות $\tilde{X}$ ומחיר $\tilde{P}$. את שו"מ המתקבל בסעיף ב' נסמן ע"י כמות X^* ומחיר P^* .



שוק הטבק



שוק הסיגריות

א. בשו"מ - בשוק הסיגריות: כמות מיוצרת $\tilde{X}_C$, מחיר לצרכן $\tilde{P}_C^D$, מחיר ליצרן $\tilde{P}_C^S$

בשוק הטבק: כמות מיוצרת $\tilde{X}_T$, מחיר לצרכן $\tilde{P}_T^D$, מחיר ליצרן $\tilde{P}_T^S$

בשוק הסיגריות: תקבולי המס (מסומנים בקיווקו) הם בגודל $\tilde{X}_C$

בשוק הטבק: תקבולי המס (מסומנים בקיווקו) הם בגודל $\tilde{X}_T$

ב. כעת הוגדל המס על סיגריות מ- t_1 ל- t_2 .

(1) ניתן לראות כי $\tilde{P}_C^D < P_C^D$ * (מחיר סוגריות לצרכן עלה) וכן $\tilde{X}_C < X_C^*$ (הכמות הנמכרת קטנה).

(2) הטבק תחליפי לסיגריות ולכן הביקוש לטבק עולה מ- D_1 ל- D_2 בעקבות עליית מחיר הסיגריות. עם עליית הביקוש נקבל $\tilde{P}_T^D < P_T^D$ * וכן $\tilde{X}_T < X_T^*$ (כמות ומחיר שו"מ גדלים).

(3) סך הוצאות הצרכנים על סיגריות היה $\tilde{P}_C^D \tilde{X}_C$ וכעת הוא $P_C^D * X_C^*$. כיוון שלא ידועה גמישות הביקוש לסיגריות, לא נדע האם ההוצאות גדלו או קטנו. אין תשובה מוחלטת לשינוי.

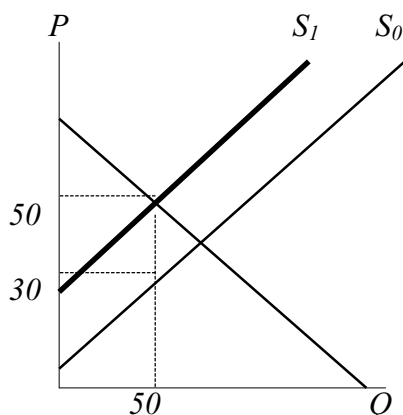
(4) סך תקבולי המס מסיגריות היו $t_1 \tilde{X}_C$ והשתנו ל- $t_2 X_C^*$ ולכן גם כאן אין תשובה מוחלטת לשינוי.

(5) סך תקבולי המיסים בשני השווקים: ברור שתקבולי המיסים מטבק גדלים, שהרי הכמות בשו"מ גדלה והמס על טבק נשאר קבוע (התקבולים גדלים מ- $t_1 \tilde{X}_T$ ל- $t_2 X_T^*$), אך כיוון שלא נדע את התקבולים מסיגריות (כפי שהוסבר בסעיף 4), אז לא נדע לגבי הסיכון הכולל. אין תשובה מוחלטת לשינוי.

(6) פדיון היצרנים ממכירת סיגריות: הכמות קטנה מ- $\tilde{X}_C$ ל- X_C^* והמחיר שאותו מקבל היצרן פחת מ- $\tilde{P}_C^S$ ל- P_C^S * ולכן הפדיון קטן.

(7) הכנסות היצרנים ממכירת טבק: הכמות הנמכרת גדלה מ- $\tilde{X}_T$ ל- X_T^* וכן המחיר ליצרן גדל מ- $\tilde{P}_T^S$ ל- P_T^S *, כך שהכנסות היצרנים גדלו מ- $\tilde{P}_T^S \tilde{X}_T$ ל- $P_T^S * X_T^*$.

שאלה 4.4



עק' היצע של פירמה בודדת: $q = (p-25)/8$ ולכן היצע מצרפי:

$$Q = 80q = 10p - 250 \Rightarrow p = 25 + 0.1Q$$

במחיר $P = 50$ נקבל מעקומת הביקוש

$Q = 50$ [כמות מבוקשת], אך כמות זו מוכנים

היצרנים למכור ע"פ ההיצע במחיר של 30 ליחידה בלבד. לכן יש צורך במס בגובה ההפרש במחירים
 $t = P^D - P^S = 50 - 30 = 20$

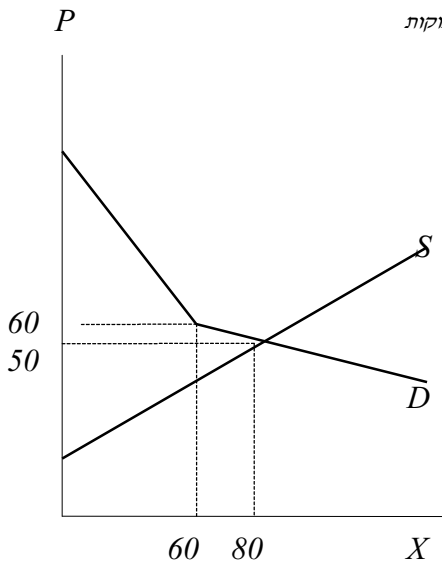
שאלה 4.5

- א.** עקומת היצע של פרט בודד $x = (P - 10) / 10$
 ולכן $X = 20x = 2P - 20$
 או $P = 0.5X + 10$
- ב.** הביקוש: באופן דומה נחשב ביקוש מצרפי
 ביקוש הילדים $X = 120 - P$ $P \leq 120$
 ביקוש התינוקות $X = 60 - P$ $P \leq 60$
 ולכן ביקוש כולל: [שימו לב לתחומי המחירים]

$$X = \begin{cases} 120 - P & 60 \leq P \leq 120 \\ 180 - 2P & 0 \leq P \leq 60 \end{cases}$$

 או

$$P = \begin{cases} 120 - X & 0 \leq X \leq 60 \\ 90 - 0.5X & 60 \leq X \leq 180 \end{cases}$$
- ג.** שו"מ יוצא בתחום המצרפי כאשר
 $P = 50, X = 80$
- ד.** דרך א': הצבה בביקוש של כל פרט בודד מסוג תינוק ושל כל פרט בודד מסוג ילד. כאשר $P = 50$



- $x = (120 - P) / 10 = 7$ ילד , $x = (60 - P) / 20 = 0.5$ תינוק
דרך ב': סך כל הכמות הנמכרת לתינוקות ($P = 50$): $X = 60 - P = 10$ תינוקות
 ולכן, מכיוון שיש 20 תינוקות זהים, כל אחד צורך 0.5. באופן דומה, 10 הילדים צורכים יחד 70 ולכן כל ילד בודד צורך 7.
- ה.** כש- $P = 30$, הכמות המבוקשת בשו"מ תהיה $X = 180 - 60 = 120$
 כמות זו מוכנים היצרנים למכור במחיר של $P = (0.5X + 10) |_{X=120} = 70$ ליחידה.
 לכן יש לתת סובסידיה שגובהה $Sub = 70 - 30 = 40$ ליחידה.
- ו.** הגדלת סובסידיה ליחידה אף פעם אינה גורמת לחסכון בסך תקציב הסבסוד הממשלתי, ולכן חד-חתול טועה. במקרה הרגיל (בו ביקוש יורד והיצע עולה) הגדלת הסובסידיה ליחידה, תגדיל הן את הכמות המסובסדת וכמובן שהן את הסובסידיה ליחידה, ולכן סך תשלומי הסובסידיה שהינו מכפלה של הכמות המסובסדת בסבסוד ליחידה תגדל. במקרה

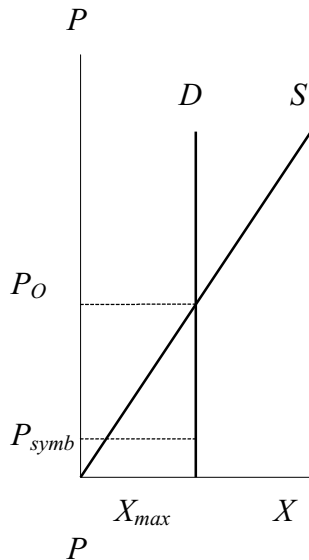
זה ניתן לבדוק ולראות כי הכמות המיוצרת לאחר הגדלת הסובסידיה בשקל נוסף היא 122,

לכן תשלומי הסובסידיה שהיו לפני הוספת השקל בגובה $120 \times 40 = 4800$ יגדלו ל-

$$. 122 \times 41 = 5002$$

שאלה 4.6

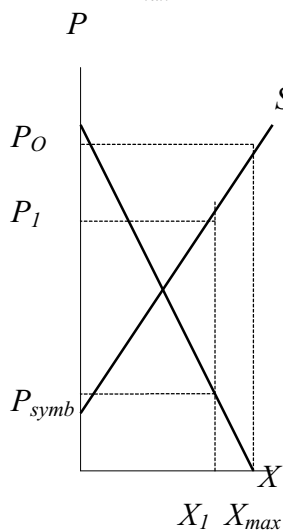
טענת משרד הבריאות: "בעקבות ממצאים שהסכום הנגבה מהציבור מכסה בדיוק את הוצאות מנגנון הגביה לא יהיה חסכון לממשלה בקביעת מחיר סמלי: $P_{\text{סמלי}}$, במקום קניית התרופות וחלוקתן חינם לאזרחים".



א. המקרה בו הביקוש לתרופות קשיח לחלוטין:
כשמחלקים תרופות חינם:

$$\begin{aligned} &P_0 X_{\max} : \text{הוצ' הממשלה} \\ + &(P_0 - P_{\text{סמלי}}) X_{\max} : \text{הוצ' ממשלה ישירות} \\ &P_{\text{סמלי}} X_{\max} : \text{הוצ' מנגנון הגביה} \end{aligned}$$

סך הוצ' ממשלה $P_0 X_{\max}$
כלומר, במקרה בו הביקוש קשיח לחלוטין, אין חסכון ממשלתי.



ב. המקרה בו הביקוש לתרופות יורד:
כשמחלקים תרופות חינם:

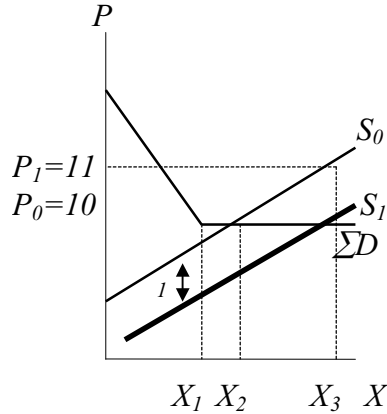
$$\begin{aligned} &P_0 X_{\max} : \text{הוצ' הממשלה} \\ + &(P_1 - P_{\text{סמלי}}) X_1 : \text{הוצ' ממשלה ישירות} \\ &P_{\text{סמלי}} X_1 : \text{הוצ' מנגנון הגביה} \end{aligned}$$

סך הוצ' ממשלה $P_1 X_1$
לכן החסכון הממשלתי בעקבות קביעת מחיר סמלי $P_{\text{סמלי}}$ הוא $P_0 X_{\max} - P_1 X_1$ (שזה השטח המקווקו).

שאלה 4.7

- נתון:
- (1) הביקוש של חו"ל גמיש לחלוטין בגובה \$4 (השוויים 10 שקלים).
 - (2) ביקוש מקומי יורד משמאל לימין. היצע עולה משמאל לימין.
 - (3) מחיר ארגז תפוזים היום 10 ש"ח (כלומר, ההיצע חותך את הביקוש המצרפי, בחלק האופקי).

השוואת האלטרנטיבות:



א. מתן סובסידיה של 1 ש"ח לכל ארגון מיוצר

סך הכמות המיוצרת גדלה מ- X_2 ל- X_3

סך הכמות המיוצאת גדלה מ- $X_2 - X_1$ ל- $X_3 - X_1$

סך המכירות בשוק המקומי נשארו X_1

המחיר לצרכן המקומי: נשאר 10 ש"ח

המחיר לצרכן מחו"ל: נשאר 4\$ (השוויים 10 ש"ח)

המחיר ליצרן: עלה מ-10 ש"ח ל-11 ש"ח

ב. מתן סובסידיה של 1 ש"ח לכל ארגון מיוצר

סך הכמות המיוצרת גדלה ל- X_3

סך הכמות המיוצאת גדלה ל- $X_3 - X_4$

סך המכירות בשוק המקומי קטן ל- X_4

המחיר לצרכן המקומי: עלה ל-11 ש"ח

המחיר לצרכן מחו"ל: נשאר 4\$ (השוויים 10 ש"ח)

המחיר ליצרן: עלה ל-11 ש"ח

ג. סך הכמות המיוצרת גדלה ל- X_3

סך הכמות המיוצאת גדלה ל- $X_3 - X_1$

סך המכירות בשוק המקומי נשארו X_1

המחיר לצרכן המקומי: נשאר 10 ש"ח

המחיר לצרכן מחו"ל: נשאר 4\$ (השוויים 10 ש"ח)

המחיר ליצרן: עלה ל-11 ש"ח

סיכום השינויים מראה שינויים זהים לאלו

המתוארים בסעיף א'.

ד. לפחת את השקל בשיעור 10%. כלומר, 4\$ יהיו שווים כעת 11 ש"ח במקום 10 ש"ח

($10 \times 1.1 = 11$) מכיוון שכך נקבל בדיוק את הגרף של סעיף ב'.

בכל הפרמטרים שבדקנו נקבל תוצאות זהות לאלו שקיבלנו בסעיף ב', מלבד בפרמטר מחיר

לצרכן מחו"ל שהוא אומנם עדיין 4\$ אך שווים כעת 11 ש"ח.

השוואת האלטרנטיבות:

האפשרות העדיפה בהגדלת היצוא: ב', ד' (שם היצוא $X_3 - X_4$).

האפשרות העדיפה מבחינת החקלאים: בכל האלטרנטיבות היצרן מוכר X_3 יחידות ומקבל

11 ש"ח ליחידה, ולכן הן מניבות לו אותו רווח וטובות באותה מידה.

האפשרות העדיפה מבחינת הצרכנים המקומיים: א', ג' (רק בהם הם לא נפגעים

ומשלמים 10).

שאלה 4.8

א.

נקודת המבט היא של השוק בת"א.

נבחנה היצע מצרפי :

ערבה : לפני תוספת הוצאות הובלה

$$q=(P-1)/3 \rightarrow Q=60q = 20(P-1) \rightarrow P=0.05Q+1$$

לחאר תוספת הוצאות הובלה בגובה 4 ש"ח ליחידה :

היצע הערבה :

$$P=0.05Q+5$$

ת"א :

$$q=(P-3)/2 \rightarrow Q=70q=35(P-3) \rightarrow P=Q/35+3$$

היצע מצרפי ערבה + ת"א (לשים לב לתחומי המחירים)

$$P = \begin{cases} 3 + Q/35 & 0 \leq Q \leq 70 \\ \frac{Q+205}{55} & 70 \leq Q \end{cases}$$

הערה : ניתן לכתוב היצע מצרפי גם כ- Q כפונקציה של P .

$$P=16-0.05Q$$

ביקוש מצרפי נתון :

$$Q = 180, P = 7$$

מהשוואת ביקוש=היצע נקבל שו"מ

$$q=(P-5)/3=2/3$$

כל פירמה בערבה תמכור

$$q=(P-3)/2=2$$

ופירמה בת"א תמכור

ב.

עקומות היצע חדשות בעיני הצרכן יסומנו ב- :

$$P'_{ערבה} = P_{ערבה} - 2.5 = 2.5 + 0.05Q$$

$$P'_{ת"א} = P_{ת"א} + 2.5 = 5.5 + Q/35$$

ניתן לחשב היצע מצרפי חדש :

$$P = \begin{cases} 2.5 + Q/20 & 0 \leq Q \leq 60 \\ \frac{Q+242.5}{55} & Q > 60 \end{cases}$$

בשו"מ נקבל

$$Q = 170, P = 7.5$$

1.ב

לאחר השינוי, סך הכמות הנמכרת קטנה והמחיר עלה.

כעת כל פירמה בערבה תמכור 1.667

וכל פירמה בת"א תמכור 1

כלומר, הפירמות בערבה נוגסות נתח שוק על חשבון הפירמות בת"א.

2.ב. תקבולים מת"א הם :

$$175 = 2.5 \cdot 70 \cdot 1$$

גודל מס' פירמות כמות מיוצרת
המס בתל-אביב ע"י פירמה בודדת

ההוצאות בערבה הן

$$250 = 2.5 \cdot 60 \cdot 1.667$$

סובסידיה מס' פירמות כמות מיוצרת
ליחידה בערבה ע"י פירמה בודדת

מכאן ההוצאות גדולות מהתקבולים.

שאלה 4.9.

מצב התחלתי : ביקוש : $P_D = 160 - 2Q_D$

היצע : $P_S = 40 + 3Q_S$

[הערה : מכיוון שבשו"מ תמיד $Q_D = Q_S$, אפשר לסמן Q].

א. כעת חלה עליה בביקוש.

בכל מחיר הצרכנים מוכנים לקנות ב-20 יחידות יותר.

נבודד מהביקוש [מה שהיה] : $Q_D = (160 - P_D)/2$

כעת [ביקוש חדש] : $Q_D^{\text{חדש}} = (160 - P_D)/2 + 20 = 100 - 0.5P_D$

כלומר, הביקוש החדש הינו $P_D = 2(100 - Q_D) = 200 - 2Q_D$

ב. בשיווי משקל נשווה P_D ל- P_S ונקבל

$$200 - 2Q = 40 + 3Q \rightarrow 5Q = 160 \rightarrow Q^* = 32; P^* = 136$$

ג. רוצים סובסידיה שתביא לקניית $Q = 32 + 4 = 36$ מוצרים בשיווי משקל.

כשיש סובסידיה

$$P_S = P_D + \text{Sub} \rightarrow \text{Sub} = P_S - P_D$$

נבדוק מה המחיר אותו מוכן לתת היצרן,

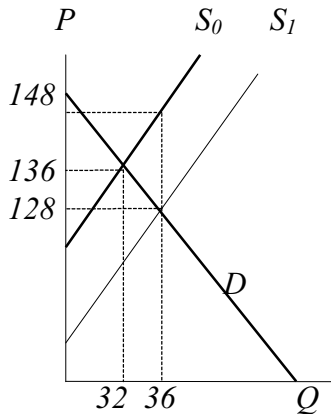
עבור כמות $Q = 36$:

$$P_S = 40 + 3Q = 40 + 3 \cdot 36 = 148$$

נבדוק מה המחיר אותו היצרן דורש,

עבור כמות $Q = 36$:

$$P_D = 200 - 2Q = 200 - 2 \cdot 36 = 128$$



ולכן הסובסידיה הדרושה היא

$$Sub = P_S - P_D = 148 - 128 = 20$$

ד. קיבלנו $P_S = 148$ (כמה יקבל היצרן ליחידה)

$P_D = 128$ (כמה ישלם הצרכן ליחידה)

ה. הסובסידיה מבוטלת. יש יבוא מחו"ל, גמיש

לחלוטין, בגובה 100. כלומר, יש לנו

היצע של חו"ל.

[טיפ: יש לנו היצע מ-2 מקורות ולכן נבדוק עק' היצע מצרפית].

הגיון: במחיר קטן מ-100 יקנו רק מתוצרת מקומית.

במחיר גדול מ-100 אף אחד לא יקנה [שכן ניתן להשיג במחיר 100 אם

קונים מחו"ל].

במחיר 100 ניתן לקנות כל כמות.

לכן היצע מצרפי

$$P_S = \begin{cases} 40 + 3Q & 40 < P < 100 \Leftrightarrow Q < 20 \\ 100 & Q > 20 \end{cases}$$

שנ"מ יהיה כאשר ביקוש = היצע

$$100 = 200 - 2Q \rightarrow Q = 50$$

מכיוון שבארץ מיוצרים $Q = 20$ [ייצור מקומי], אז יהיה יבוא של 30.

אנו רוצים להקטין את היבוא ל-8, ולכן נעבור לקו האדום. השאלה מה גודל המס [מה

ההפרש האנכי בין S_1 ל- S_0 בקטעים האופקיים].

טענה: המחיר בשנ"מ יהיה $P^* = 100 + t$

(שכן, הביקוש יחתוך את ההיצע המצרפי בחלקו האופקי, ע"מ שיהיה יבוא).

נראה מה הביקוש וההיצע המקומי במחיר זה.

הכמות הכוללת בשנ"מ תהיה:

$$100 + t = 200 - 2Q \rightarrow Q^* = (100 - t)/2$$

$$100 + t = 40 + 3Q$$

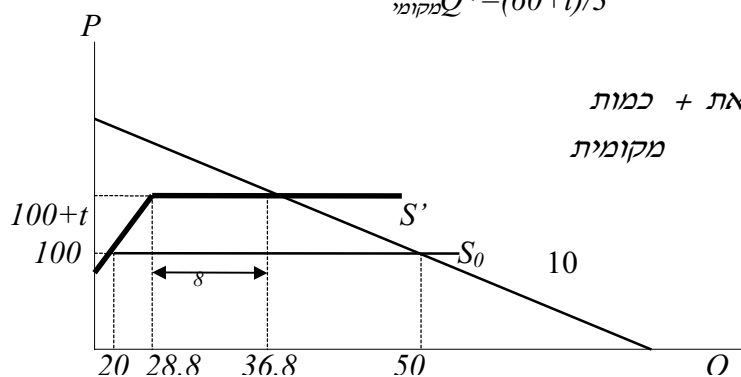
הכמות שתיוצר ע"י יצרנים מקומיים תהיה:

$$Q^*_{\text{מקומי}} = (60 + t)/3$$

הרעיון:

כמות = כמות המיובאת + כמות

כללית מחו"ל מקומית



$$(60+t)/3 + 8 = (100-t)/2$$

$t = \underline{26.4}$ חלץ את t , תקבל

לבדיקה: המחיר בשו"מ הוא $P = 126.4$

$$Q^* = [\text{עפ"י הביקוש}] = (200 - 126.4) / 2 = 36.8$$

$$Q = [\text{עפ"י היצע מקומי}] = (126.4 - 40) / 3 = 28.8$$

$$Q_{\text{חול}} = \frac{8.0}{36.8}$$

1. השאלה לא מנוסחת כל-כך טוב.

נניח שאחרי סעיף ה' הממשלה מסבסדת את הייצור המקומי ב-10 ליחידה.

היצע מקומי: (שרואים הצרכנים)

$$P = 40 + 3Q - 10 = 30 + 3Q$$

$$Q = (P - 30) / 3 \quad \text{או}$$

אנו מניחים כי המיסוי על היבוא נשאר על כנו ולכן היצע מצרפי

$$P = \begin{cases} 30 + 3Q & 0 \leq Q \leq 32.13 \\ 100 + 26.4 & 32.3 \leq Q \end{cases}$$

[הערה: הכמות הגבולית היא 32.13 כי בה $30 + 3Q = 126.4$

בשו"מ:

נבדק איפה יהיה חתוך

$$\begin{array}{ccccc} \text{ביקוש} & & \text{היצע} & & \\ 200 - 2Q & = & 30 + 3Q & \rightarrow & 5Q = 170 \rightarrow Q = 34 \end{array}$$

לא בתחום שכן $0 \leq Q \leq 32.13$,

לעומת זאת

$$200 - 2Q = 126.4 \rightarrow Q^* = 36.8$$

[בתחום שכן $36.8 > 32.13$

המחיר יהיה $P^* = 126.4$.

מכאן המחיר לצרכן לא ירד בעקבות הסובסידיה [נשאר $P^* = 126.4$].

גם הכמות המבוקשת הכללית לא תשתנה ותהיה $Q^* = 36.8$.

מה שישתנה זה ההרכב בין היצרנים המקומיים ובין חו"ל.

היצרנים המקומיים יספקו:

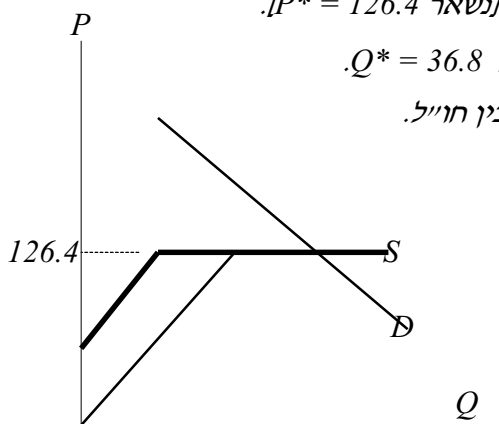
מחיר היצע

מקומי

$$30 + 3Q = 126.4 \rightarrow Q_{\text{dom}} = 32.133$$

ומכאן

$$Q_{\text{חול}} = 36.8 - 32.133 = 4.667$$



שאלה 4.10

נתון: 35 יצרנים זהים. לכל אחד: $MC = 35q + 35$

עקומת ביקוש מקומי: $P = 130 - 1.2Q_D$

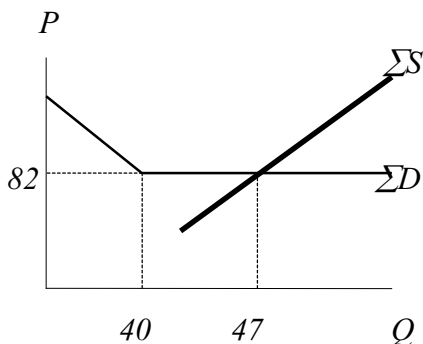
קיים יצוא: $P = 82$

א. שווי"מ בתחרות? $P = \begin{cases} 130 - 1.2Q_D & Q_D \leq 40 \\ 82 & Q_D > 40 \end{cases}$

נחשב היצע מצרפי לענף: $q = (P - 35)/35$

(בהנחה שכדאי לייצר בט"ק לפחות) $35q = Q_S = P - 35$

שווי"מ: בהנחה שמפגש ההיצע המצרפי עם הביקוש המצרפי, הינו בקטע הגמיש לחלוטין של הביקוש: $Q_S(P=82) = 82 - 35 = 47$. בנוסף, נבדוק מהי Q בגרף, שמסמנת את שבירת פונק' הביקוש המצרפית:



נציב $P = 82$ בפונק' הביקוש המקומי:

$$82 = 130 - 1.2Q_D \rightarrow Q_D = 40$$

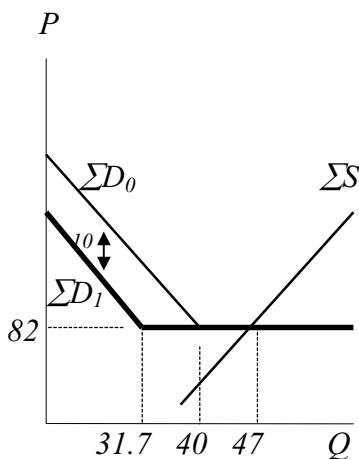
מכאן שנקודת המפגש בין ההיצע המצרפי לקטע הביקוש הגמיש לחלוטין אכן מייצג נקודת שווי"מ:

כמות מיוצאת 7 - טון

$$Q^* = 47 \quad P^* = 82$$

ב. הממשלה מטילה מס לטון תירס, של \$10 על כל טון הנקנה בשוק המקומי. עלינו לבטא את המס דרך פונק' הביקוש, בחלק היורד שלה, המייצג את הביקוש המקומי.

$$\Sigma D_{(a)}: P = \begin{cases} 120 - 1.2Q_D & Q_D \leq 31.7 \\ 82 & Q_D > 31.7 \end{cases}$$



שווי"מ: ברור שהחיתוך בסעיף זה, בין ההיצע לביקוש המצרפי, יהיה על פני הקטע הגמיש לחלוטין של הביקוש (לפי סעיף א'), ולכן: נציב $P^* = 82$ בהיצע המצרפי:

$$Q_S(P^* = 82) = 47 \rightarrow \text{כמו בסעיף א'}$$

להבדיל מסעיף א', הכמות המיוצאת גדולה יותר:

$$47 - 31.7 = 15.3 \text{ (בסעיף א' היתה } 7 = 47 - 40)$$

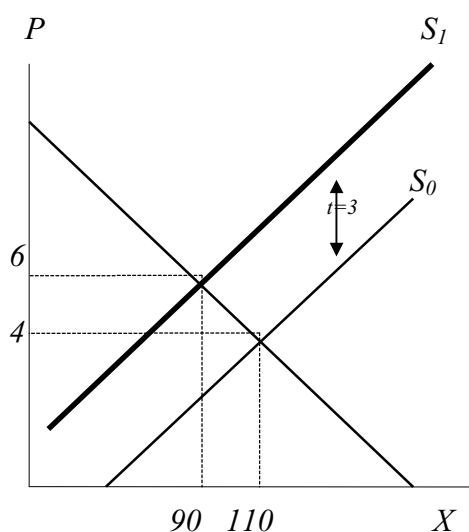
הכמות לצרכן המקומי קטנה יותר: 31.7

המחיר לצרכן מקומי גבוה יותר

$$P^* + \text{tax} = 82 + 10 = 92$$

מסקנה: הטלת מס על הכמות הנמכרת בשוק המקומי אכן מעודדת יצוא.

שאלה 4.11.



א. עק' הביקוש

$$X_D = 150 - 10P_D$$

עק' היצע

$$X_S = 20P_S + 30$$

שיווי משקל:

$$X_D = X_S, \quad P = P_D = P_S$$

ובשוי"מ

$$P^* = 4, \quad X^* = 110$$

ב. (1) נסתכל מנקודת המבט

של הצרכנים.

הטלת מס תקטין את ההיצע [היצע יזוז מ- S_0 ל- S_1]

אנו נרצה להזיז את ההיצע כך שהמחיר לצרכן יהיה $P_D = 6$

המחיר ליצרן יהיה $P_S = P_D - t$

או $P_D = P_S + t$

או $t = P_D - P_S$

כעת נחשב P_D, P_S

מעק' הביקוש נקבל

$$P_D = (150 - X_D) / 10 = 6$$

מעק' היצע נקבל

$$(*) \quad P_S = (X_S - 30) / 20$$

ממשוואת P_D נחלץ כמות מבוקשת ונקבל $X_D = 90$

ברור שהכמות המבוקשת שווה לכמות המוצעת ומכאן $X_S = 90$

מהצבה ב- (*) $P_S = (90 - 30) / 20 = 3$

ולכן: $t = P_D - P_S = 3$

(2) שוי"מ החדש יהיה:

$$P_S = 3, \quad P_D = 6, \quad X^* = 90$$

(3) תקבולי הממשלה יהיו $T = tX^* = 270$

הכנסות הממשלה כמובן יגדלו ב-270.

שאלה 4.12

$$TC = 4Q^2 + 5Q + 16$$

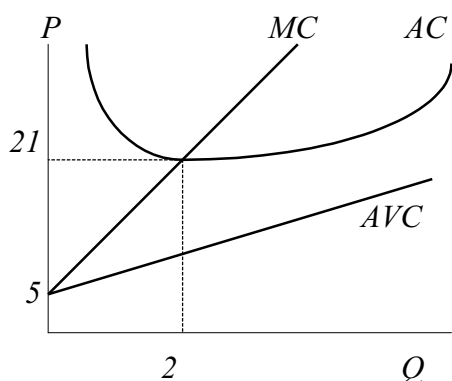
א. $MC=8Q+5$ $AC=4Q+5+16/Q$ $AVC=4Q+5$: עקומת ההיצע של הפירמה

(I) טווח קצר:

$$MinAVC: AVC=MC \quad 4Q+5=8Q+5 \quad Q=0 \quad P=5$$

$$Q = \begin{cases} \frac{P-5}{8} & P \geq 5 \\ 0 & P < 5 \end{cases} \quad P=8Q+5 \quad Q \geq 0 \quad \text{עקומת היצע: ט"ק:}$$

(II) טווח ארוך:



$$MinAC: AC=MC$$

$$4Q+5+16/Q=8Q+5$$

$$16/Q=4Q \quad Q=2 \quad P=21$$

$$Q = \begin{cases} 0 & P < 21 \\ \frac{P-5}{8} & P \geq 21 \end{cases}$$

ב.

$$P=69 \rightarrow Q=(69-5)/8=8$$

$$TR=8 \cdot 69=552 \quad TC=4 \cdot 64+5 \cdot 8+16=312 \quad \pi=TR-TC=552-312=240$$

ג. $t=4$ ליחידה.

$$TC=4Q^2+5Q+16+4Q=4Q^2+9Q+16 \quad MC=8Q+9 \quad AC=4Q+9+16/Q$$

$$AVC=4Q+9$$

$$MC=AVC \quad \text{(I) טווח קצר:}$$

$$8Q+9=4Q+9$$

$$Q=0 \quad P=9 \quad \text{מינימום } AVC$$

עקומת היצע טווח קצר:

$$Q = \begin{cases} \frac{P-9}{8} & P \geq 9 \\ 0 & P < 9 \end{cases}$$

(II) טווח ארוך:

$$MC=AC \quad 8Q+9=4Q+9+16/Q \quad Q=2 \quad P=25$$

$$Q = \begin{cases} 0 & 0 \leq P < 25 \\ \frac{P-9}{8} & P \geq 25 \end{cases}$$

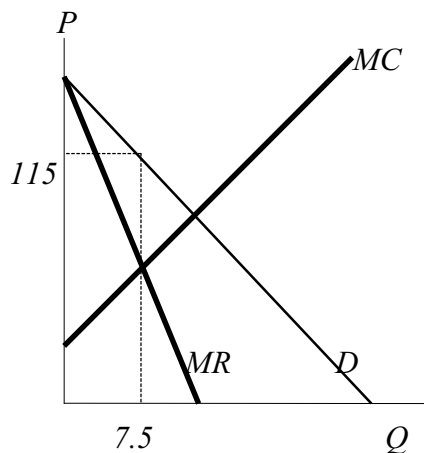
$$Q = 7.5 \quad P = 69 \quad \text{כאשר}$$

$$Q = 4 \quad P = 41 \quad \text{כאשר}$$

השוואה:	לפני מס	אחרי מס	
P	69	69	
Q	8	7.5	
TC	312	308.5	TC ירד בפחות ממה שירד הפדיון
TR	552	517.5	ולכן בסך הכל ירד הרווח של
π	240	209	פירמה

שאלה 4.13.

א.



$$MR=160-12X \quad MC=4X+40$$

הכמות:

$$MR=MC \rightarrow X=7.5$$

המחיר:

$$P(X=7.5)=115$$

ב. (1) המס המקסימלי יוביל לרווח

אפס, כלומר $P(X) = AC'(X)$ נשמן ב- MC' , AC' , TC' את

פונקציות ההוצאות לאחר מס

$$TC' = 2X^2 + 40X + 200 + tX \quad AC' = 2X + 40 + 200/X + t \quad MC = 4X + 40 + t$$

$$P(X) = AC'(X) \rightarrow 160 - 6X = 2X + 40 + 200/X + t \quad (*)$$

$$MR(X) = MC'(X) \rightarrow 160 - 12X = 4X + 40 + t \quad (**)$$

מ- $(**)$ נוכל לחלץ $t(X)$ ולהציב ב- $(*)$ ולקבל את t ואת X .מ- $(**)$ מקבלים $t = 120 - 16X$ ומהצבה ב- $(*)$ נקבל

$$160 - 6X = 2X + 40 + 200/X + 120 - 16X \quad 8X - 200/X = 0$$

$$8X^2 - 200 = 0 \rightarrow X = 5 \rightarrow t(X) = 40$$

המס המירבי הוא, אם כן, 40 ש"ח.

(2) הכמות שתיוצר היא $X = 5$ והמחיר עפ"י הביקוש הוא $P(X = 5) = 130$.

ג. מס קבוע לא משפיע על MC ולכן הייצור ישאר כבסעיף א', ברמה של $X = 7.5$

ובמחיר $P = 115$. גודל המס המקסימלי הוא כגודל הרווח

$$\pi = PX - TC = 115 \cdot 7.5 - (2 \cdot 7.5^2 + 40 \cdot 7.5 + 200) = 862.5 - 612.5 = 250$$

שאלה 4.14

א. בתחרות $P = MC$

$$P = 1000 - 5Q \quad \& \quad MC = 400 + Q \quad \rightarrow \quad Q = 100, \quad P = 500$$

ב. במונופול $MR = MC$

$$MR = 1000 - 10Q \quad \& \quad MC = 400 + Q \quad \rightarrow \quad Q = 54 \frac{6}{11}, \quad P = 727 \frac{3}{11}$$

ג. נרצה ש- MC' יחתוך את MR בכמות

של שו"מ (כלומר, $Q = 100$)

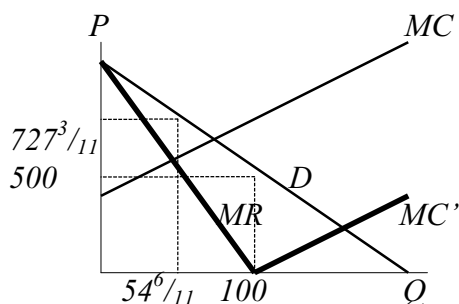
גובה הסובסידיה ליחידה

$$MC' (Q = 100) - MR (Q = 100) =$$

$$= 500 - 0 = 500$$

סך ההוצאות על סובסידיה הוא שטח

$$\text{הריבוע המקווקו} \quad 500 \cdot 100 = 50,000$$



שאלה 4.15

במצב מוצא אין יצוא בגלל המכס (ולכן עם ביטול

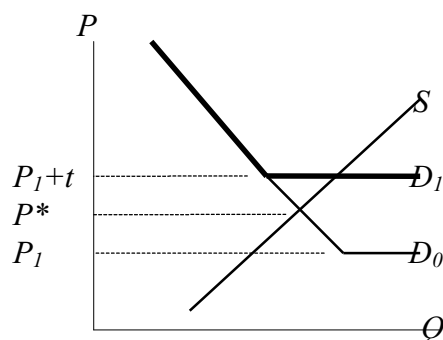
המכס יהיה יצוא).

במצב החדש, לאחר שמבטלים את המכס,

הביקוש המצרפי גדל מ- D_0 ל- D_1 .

בעקבות היצוא, המחיר בישראל בהכרח יעלה

(מ- P^* ל- $P_1 + t$), ולכן התשובה הנכונה היא ב'.

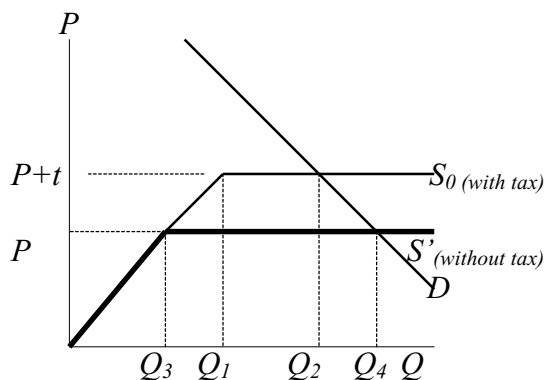


שאלה 4.16

ייצור מקומי: הצטמצם מ- Q_1 ל- Q_3 . הוצ' במט"ח: אלו הכספים המועברים לחו"ל.

המחיר ליחידה המועבר לחו"ל הינו P עם מכס ובלעדיו (מכס מועבר למדינה ולא לחו"ל), אך הכמות

המיובאת גדלה מ- $Q_1 - Q_2$ ל- $Q_3 - Q_4$.



לכן הוצ' מט"ח = כמות מיובאת • מחיר, גדלו.

הוצ' הצרכנים: בהתחלה (עם מכס) צרכו

כמות Q_2 במחיר $P+t$, בסוף (לאחר ביטול

המכס) צרכו כמות Q_4 במחיר P .

הכמות גדלה והמחיר קטן. הוצ' הצרכנים

יגדלו רק אם השפעת העליה בכמות חזקה

מהשפעת המחיר, כלומר אם גמישות הביקוש

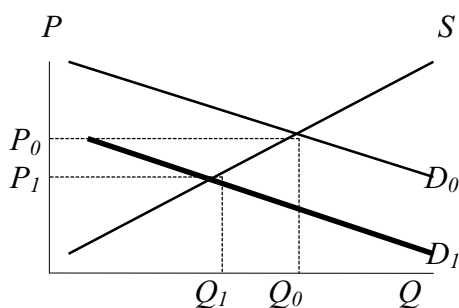
גדולה מ-1. תשובה נכונה: ג'.

שאלה 4.17

התשובה הנכונה: ב'.

מס עקיף המוטל על מוצר בעל עקומת ביקוש רגילה, מקטין תמיד את התקבולים נטו של היצרנים.

בשרטוטים הבאים $D_1 = D_0 - t$

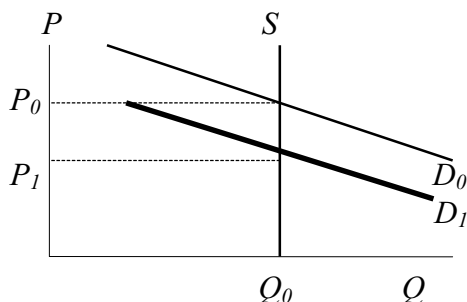


* עקומת היצע רגילה.

תקבולי היצרנים לפני המס: $P_0 Q_0$

תקבולי היצרנים לאחר המס: $P_1 Q_1$

תקבולי היצרנים נטו קטנו.

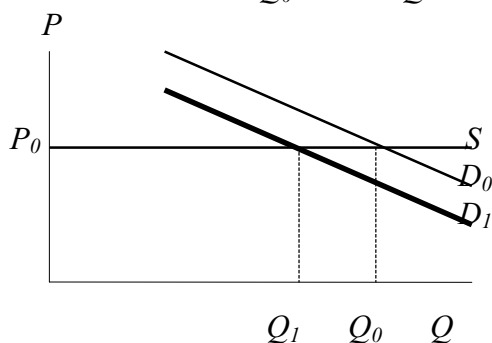


* עקומת היצע קשיחה לחלוטין.

תקבולי היצרנים לפני המס: $P_0 Q_0$

תקבולי היצרנים אחרי המס: $P_1 Q_0$

תקבולי היצרנים נטו קטנו.



* עקומת היצע גמישה לחלוטין.

תקבולי היצרנים לפני המס: $P_0 Q_0$

תקבולי היצרנים אחרי המס: $P_0 Q_1$

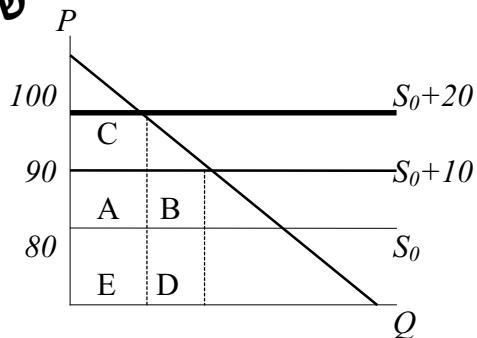
תקבולי היצרנים נטו קטנו.

תשובה א' לא נכונה, מכיוון שהתשובה תלויה בגמישויות. ראה תשובה לשאלה 4.18, שבה נראה דוגמא לכך ששיעור המס עולה, אך אי אפשר לדעת מה יקרה לתקבולי הממשלה.

תשובה ג' אינה נכונה. המחיר ליצרן יקטן או לא ישתנה, ולכן ייצר פחות, או לא ישנה את הכמות המיוצרת, ולכן גם הביקוש לח"ג יקטן או לא ישתנה.

שאלה 4.18

התשובה הנכונה: ג'.
 כאשר המס הוא 10 ש"ח ליחידה,
 תקבולי המס הם: $A + B$
 כאשר המס הוא 20 ש"ח ליחידה,
 תקבולי המס הם: $A + C$



נבדוק האם תקבולי המס יגדלו כאשר הממשלה מעלה את המס מ-10 ל-20 ש"ח ליחידה.

*** כאשר $E = 1$**

$A+B+D+E = A+C+E \Rightarrow B+D = C \Rightarrow C > B \Rightarrow A+B < A+C$
 אכן תקבולי המס יגדלו.

*** כאשר $E < 1$**

$A+B+D+E < A+C+E \Rightarrow B+D < C \Rightarrow B < C \Rightarrow A+B < A+C$
 אכן תקבולי המס יגדלו.

*** כאשר $E > 1$**

$A+B+D+E > A+C+E \Rightarrow B+D > C \Rightarrow B > C \text{ or } B < C$

במקרה הזה לא ניתן לדעת אם תקבולי המס יגדלו.

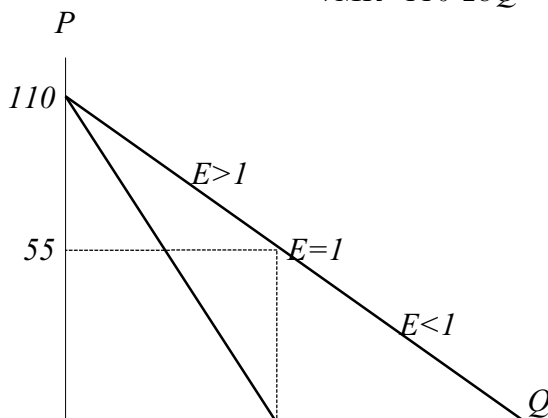
תשובה ב' אינה נכונה. ראה הסבר לתשובה ג'.

תשובה ד' אינה נכונה, כי התשובה תלויה בגמישויות הביקוש.

תשובה א' אינה נכונה.

אם עקומת הביקוש לינארית, ונתון שבמחיר 110 ש"ח יפסיקו הצרכנים לקנות את המוצר, אזי

עקומת הביקוש היא מהצורה $P = 110 - bQ$ ו- $MR = 110 - 2bQ$.



בנקודה שבה $E = 1 \Leftrightarrow MR = 0$

וזה מתקבל עבור $P = 55$

עבור $E > 1 \quad P > 55$

עבור $E < 1 \quad P < 55$

ז"א בתחומי המחירים בהם מדובר

בשאלה (80-100), אנו נמצאים בתחום

הגמיש, שבו אי אפשר לקבוע אם

שאלה 4.19

התשובה הנכונה היא: "תשובות ב' וג' נכונות".

עפ"י תשובה ב': אין הבדל בין שתי ההצעות אם עקומת הביקוש הינה בעלת גמישות יחידתית ועקומת ההיצע אופקית. כאשר עקומת ההיצע הינה אופקית הטלת מס קבוע של 2 שקלים שקולה להטלת מס של 20% ממחיר קבוע של 10 שקלים.

לפיכך אין הבדל בין 2 ההצעות. (נשים לב שאין חשיבות לגמישות הביקוש כאן).

עפ"י תשובה ג': הן היצרנים והן הצרכנים יעדיפו מס של 20% על פני מס של 2 שקלים לק"ג.

נקודה A בציור הינה נקודת המוצא, לפני

התערבות ממשלה בכמות Q_A ובמחיר 10 ש"ח.

עפ"י הצעה א', מס של 20%, עקומת היצע עם

המס הינה S_1 ואילו עפ"י הצעה ב', מס של 2

שקלים, עקומה חדשה הינה S_2 . נשים לב, כי

בנית העקומות צריכה להיעשות כך שבמחיר של

12 שקלים העקומות S_1 ו- S_2 נחתכות.

התוצאות הן:

הצעה א' (20%) הצעה ב' (2 ש"ח)

כמות נסחרת: $Q_C < Q_B$

מחיר צרכן: $P_C > P_B$

מחיר יצרן: $P_{CC} < P_{BB}$

מכאן שגם לצרכנים וגם ליצרנים עדיפה הצעה

א' (20%). ניתוח זה פוסל את תשובות א', ד'.

תשובה ה' איננה נכונה כי:

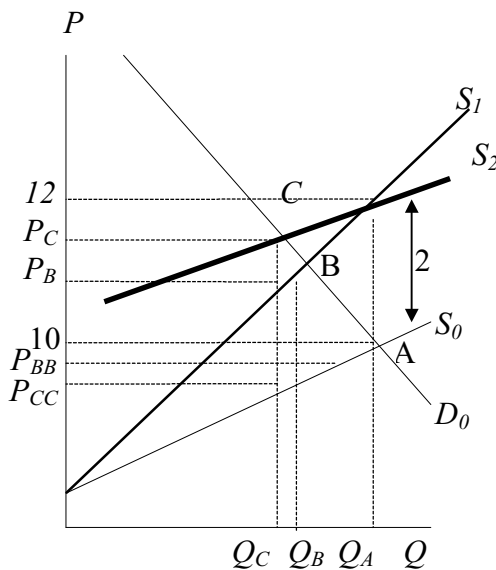
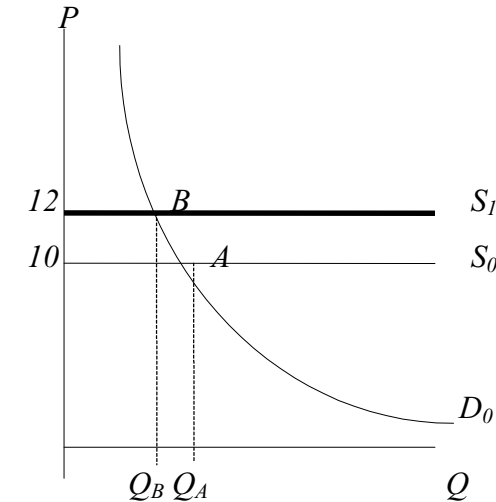
תקבולי הממשלה בעקומה קשיחה גבוהים יותר, ככל שהמחיר לצרכן בשווי-משקל החדש גבוה יותר

(ביחס למחיר המוצא של 10 שקלים). לאחר הניסוי, ניתן לראות בציור האחרון, כי $P_C > P_B$,

דהיינו מחיר לצרכן בהצעה ב' P_C גבוה יותר ממחיר לצרכן בהצעה א', P_B . לפיכך תקבולי

הממשלה גבוהים יותר (בעקומת ביקוש קשיחה) עפ"י הצעה ב', ותשובה ה' איננה נכונה.

=====



שאלה 4.20

א. ביקוש מצרפי:

$$q = (10 - P) / 5 = 2 - 0.2P$$

$$Q = 10q = 20 - 2P$$

פונקצית הביקוש המצרפי:

$$P = 10 - 0.5Q^d$$

היצע מצרפי נתון:

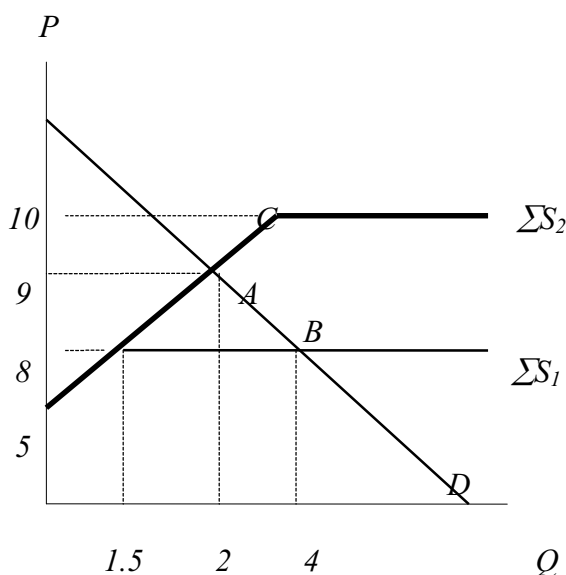
$$P = 5 + 2Q^s$$

שווי משקל מתקבל:

$$10 - 0.5Q^d = 5 = 2Q^s$$

$$Q = 2 \quad P = 9$$

בציור נקודה A הינה שווי - משקל.



ב' יבאו במחיר 8 ש"ח:

ΣS_1 עקומת היצע חדשה:

$$P = \begin{cases} 5 + 2Q^s & Q < 1.5 \\ 8 & Q \geq 1.5 \end{cases}$$

החיתוך בין ΣS_1 ל- D בנקודה B: $8 = 10 - 0.5Q^d \Rightarrow Q^* = 4$

הכמות הנסחרת היא 4. מתוכה 1.5 משווקים מתוצרת מקומית והיתרה- 2.5 מיבוא.

ג. הטלת מכס של 1.5 ש"ח על דיסקטים: עקומת ההיצע עם המכס הינה:

(ΣS_2 5C) (ראה שרטוט). במצב זה לא יהיה יבוא ונחזור לשווי- משקל של סעיף א'.

שאלה 4.21

התשובה הנכונה היא: "תשובות ב' וג' נכונות".

הסבר:

תשובה ב' נכונה כי סבסוד החקלאים

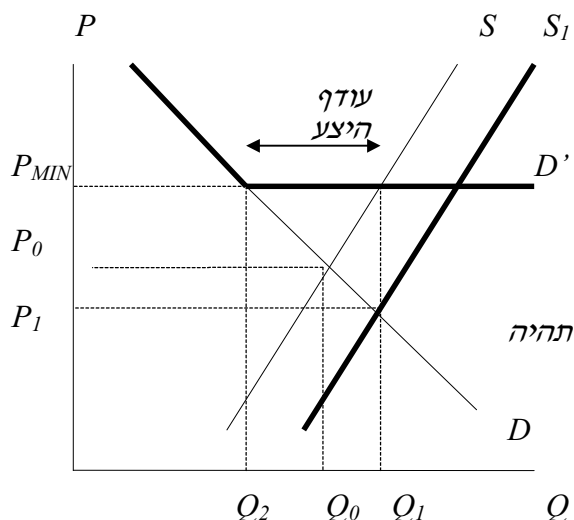
לכל טון אבוקדו, גורם להרחבת ההיצע.

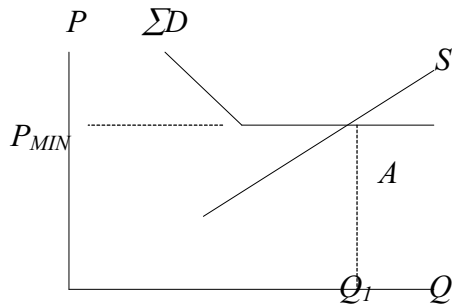
נקודת שווי משקל, לאחר הסבסוד,

Q_1 , המחיר לצרכן ירד ל- P_1 , ואילו

המחיר שיקבל היצרן יהיה מחיר

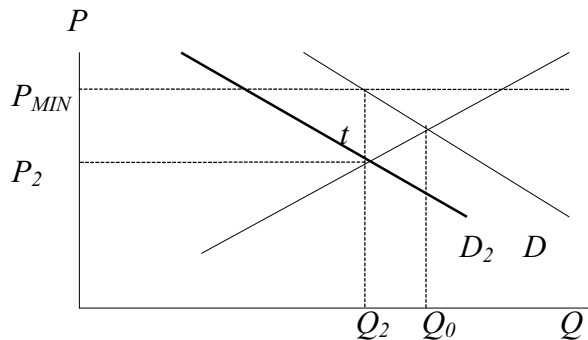
המינימום (ראה ציור). תשובה ג' נכונה כי





קביעת מחיר מינימום יוצרת
 ביעה של עודפי היצע $(Q_2 - Q_1)$, אולם אם
 הממשלה מתחייבת לרכוש את עודפי ההיצע
 במחיר המינימום, אזי נפתרת הבעיה. עקומת
 ביקוש מצרפית (של הצרכנים ושל הממשלה)
 הינה ΣD , נקודת שווי-משקל חדשה בנקודה
 A: בכמות Q_1 ובמחיר שווי-משקל P_{min} .

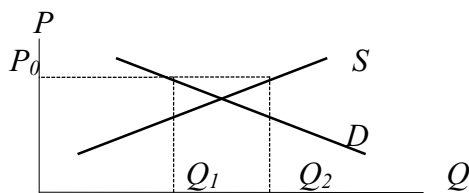
תשובה א' שגויה כי מיסוי יגרום לירידה
 בביקוש. שווי משקל יתקבל בכמות Q_2
 הצרכנים אמנם ישלמו מחיר מינימום
 אבל היצרנים יקבלו רק P_2 (ראה ציור)
 ואת ההפרש תקבל הממשלה. במילים



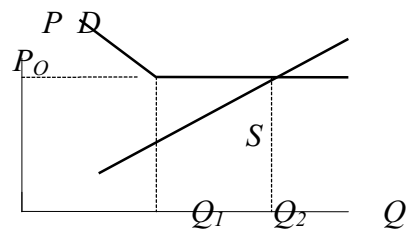
אחרות, עפ"י הצעה זו לא משיגים את המטרה של הבטחת מחיר מינימום לכל חקלאי.
תשובה ד' שגויה כי מכירת עודפי ביקוש ע"י הממשלה מרחיבה את ההיצע וגורמת להורדת המחיר
 ליחידת מוצר. במקרה זה מצב של החקלאי יורע והמחיר ליחידת מוצר שהוא מקבל יהיה נמוך
 מהמחיר P_0 אותו קיבל לפני התערבות הממשלה.

שאלה 4.22

התשובה הנכונה היא ד': "הוצאות הצרכנים זהות בשתי השיטות".



קביעת מכסות יצור - Q_1



קניית עודפים והשמדה

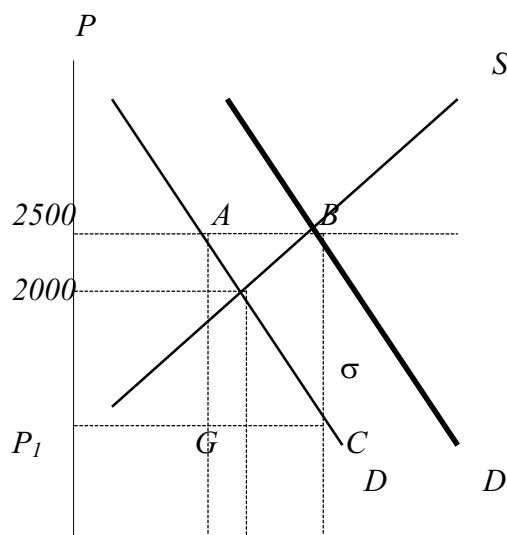
הסבר:

בשתי השיטות הצרכנים רוכשים Q_1 ומשלמים P_0 והוצאתם $(P_0 \cdot Q_1)$. ראה ציור לעיל.
 התשובות האחרות שגויות:

תשובות א' וב' שגויות כי פדיון יצרני אפרסמונים באפשרות א' (מכסות) הנו $P_0 \cdot Q_1$ בעוד פדיונם
 באפשרות ב' (קניית עודפים) הוא: $P_0 \cdot Q_2$, מכיון ש- $Q_1 < Q_2$, פדיונם גדול יותר בשיטה ב'.
תשובות ג' וה' שגויות כי הוצאות היצור הכוללות של היצרנים בשיטת המכסות הן בהתאם לתפוקה

Q_1 ואילו הוצאות היצור בשיטת העודפים גבוהות יותר בהתאם לתפוקה הגדולה יותר Q_2 . אותו שיקול לגבי ההוצאות השוליות (כיוון שעקומת mc עולה משמאל לימין).

שאלה 4.23



התשובה הנכונה היא ג': "העלות התקציבית של שתי האפשרויות שווה, בתנאי שגמישות הביקוש לעבודה של המעסיקים הינה יחידתית".

הסבר:

למעשה הממשלה מעוניינת להבטיח שכר מינימום לעובדים בגובה 2500 ש"ח. האפשרויות הן:

א' להעסיק עודפי היצע של עובדים בשכר המינימום ואז העלות התקציבית הינה:

$$[(Q_1 - Q_2) \times 2500] \text{ (מלבן } ABQ_1Q_2 \text{ בצורה).}$$

ב. לתת סובסידיה בגובה σ ש"ח לכל עובד

המועסק בשכר המינימום (עקומה D כוללת את הע"בסידיה). העלות התקציבית של אפשרות ב'

הינה: $Q_1 \sigma$ (מלבן $2500BCP_1$):

המידע הרלבנטי היחיד הדרוש לצורך השוואת העלות התקציבית בכל אחת מהאפשרויות (דהיינו להשוות את מלבן ABQ_1Q_2 ומלבן $2500BCP_1$) הנו גמישות הביקוש.

השוואת המלבנים תעשה בדרך הבאה:

א' נחסיר את המלבן המשותף לשניהם $ABCG$.

ב' לכל אחד מהמלבנים שנותרו נוסיף את מלבן OP_1GQ_2 .

ג' נשווה את מלבן OP_1CQ_1 למלבן $2500AQ_2O$.

כל אחד מהמלבנים הנ"ל מייצג את ההוצאה של המעסיקים עבור שכר העבודה פעם כאשר מעסיקים Q_2 בשכר 2500 ש"ח לחודש, ופעם מעסיקים Q_1 במחיר P_1 ש"ח לחודש.

אם גמישות הביקוש הינה יחידתית אזי ההוצאה של מעסיקים הינה קבועה. כתוצאה מכך המלבנים שצוינו בשלב ג' לעיל שווים וזה גורר שוויון בעלות התקציבית בין שתי האפשרויות (טענה ג' נכונה).

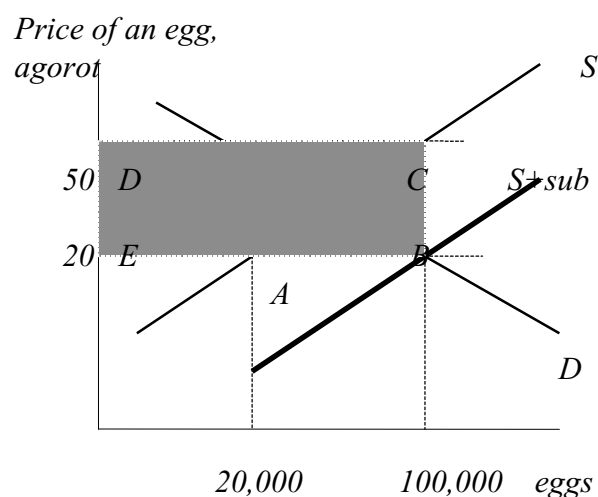
אם גמישות הביקוש איננה יחידתית גודל המלבנים בשלב ג' לעיל אינו שווה כי ההוצאה של המעסיקים איננה קבועה (גמישות קשיחה מלבן OP_1CQ_1 קטן יותר, וכשביקוש גמיש מלבן זה גדול יותר מאשר מלבן $2500AQ_2O$).

ראינו לעיל כי ניתן היה להשוות את העלות התקציבית רק על סמך המידע על גמישות הביקוש. לפיכך אין זה רלוונטי המידע על גמישות ההיצע, במקרה זה. מכאן כל יתר הטענות שגויות.

////////////////////

שאלה 4.24

א' שוק הביצים מתואר בציור. נקודת שווי משקל עם הסובסידיה הינה נקודה B בציור. הכמות הנסחרת 100,000. מחיר יצרן: 50 אג'. מחיר צרכן: 20 אג'. הוצאות הממשלה לסובסידיה (שטח המלבן המקווקו ביצור DEBC) הן: 30,000 ש"ח $= 0.3 \times 100,000$.



ב' יבוא במקום סובסידיה

עקומת היצע מצרפית עם יבוא הינה עקומה FAB. נקודת שווי משקל עם

הביקוש בנקודה B. כמות נסחרת: 100,000 ביצים. מחיר שווי-משקל - 20 אג'. כמות משווקת מיצור מקומי: 20,000 ביצים, כמות מיובאת 80,000. מחיר ליצרן מקומי: 20 אג'. נשווה בטבלה את מצב הגורמים במשק: (1) עם סובסידיה, (2) עם יבוא.

אפשרות יבוא		אסור יבוא + סובסידיה	
ביטול סובסידיה			
פדיון יצרנים מקומיים	50,000 ש"ח	<	4,000 ש"ח
מחיר צרכנים	20 אג' לביצה	=	20 אג' לביצה
פדיון יבואנים	0	>	16,000 ש"ח
הוצאות הממשלה	30,000 ש"ח	<	0